3. La legge di Gauss

HRW 23.1-23.6

1

1

L'aspetto fisico

Per calcolare il campo eletrico $\vec{E}$ di una distribuzione di carica si può **dividere** la carica in elementi $\mathrm{d}q$, trovare il contributo $\mathrm{d}\vec{E}$ e **sommare** (integrare).

La procedura è **laboriosa**.

Se esiste la **simmetria**, possiamo utilizzare un metodo più semplice che sfrutta la relazione tra carica e campo, la **legge di Gauss**

2

2

La superficie Gaussiana

Scegliamo una superficie Gaussiana (cioè **chiusa**) intorno ad una carica.

Per la carica puntiforme, la **sfera** è la superficie più simmetrica

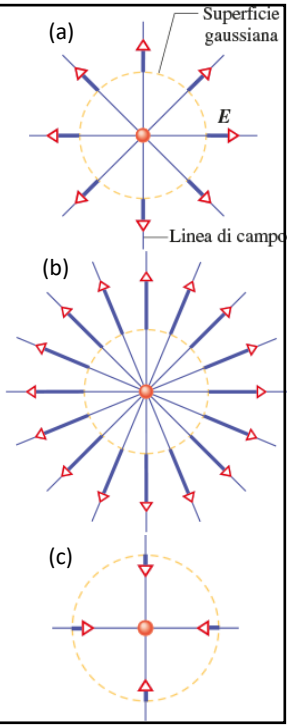
Le linee di campo intercettano la superficie.

(a) Per una carica Q il campo è $E = kQ/r^2$

(b) Per una carica $2Q$, più linee intercettano la superficie

(c) la carica è $-Q/2$

Serve una grandezza che **quantifica** quanto una superficie è attraversata da un campo



3

Il flusso elettrico

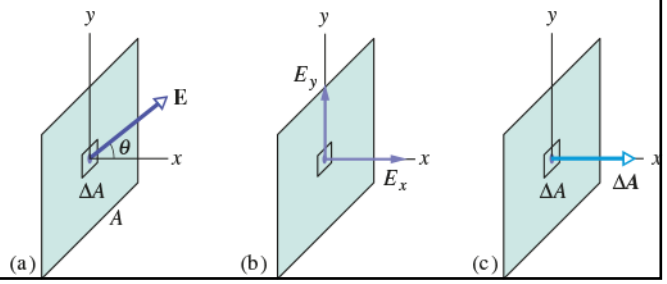
Un campo $\vec{E}$ attraversa un elemento di superficie $\Delta\vec{A}$

*vettore area $\Delta\vec{A}$: **perpendicolare** alla superficie*

Definizione del flusso elettrico $\Delta\Phi$:

$$\Delta\Phi = \vec{E} \cdot \Delta\vec{A} = E\Delta A \cos\theta$$

Per l'**intera** superficie: $\Phi = \sum \vec{E} \cdot \Delta\vec{A} = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$



4

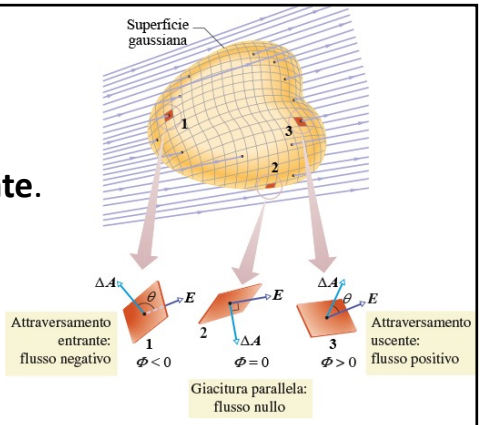
Il flusso elettrico

Per una superficie **chiusa**,
l'orientamento di $\Delta\vec{A}$ è **uscente**.

$\vec{E}$ *uscente contribuisce* $\Delta\Phi > 0$

$\vec{E}$ *entrante contribuisce* $\Delta\Phi < 0$

$\vec{E} \perp \Delta\vec{A}$ *da* $\Delta\Phi = 0$



Il flusso netto di una superficie chiusa è

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

5

5

Cilindro in campo uniforme

Superficie gaussiana a forma di **cilindro** di raggio R.

Campo elettrico $\vec{E}$ **uniforme**, parallelo all'asse.

Quanto vale il **flusso netto**?

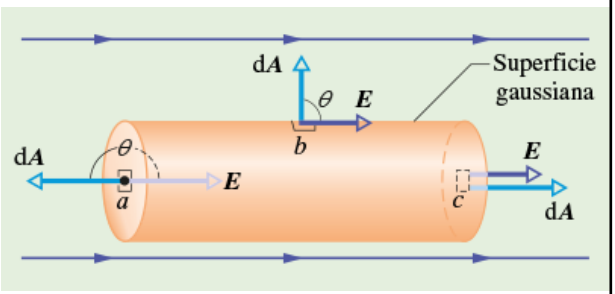
$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_a \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_b \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_c \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$\int_a \vec{E} \cdot d\vec{A} = -\pi R^2 E$

$\int_b \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$

$\int_c \vec{E} \cdot d\vec{A} = \pi R^2 E$

$\Phi = 0$



6

6

La legge di Gauss

Relazione tra il **flusso** Φ attraverso una superficie chiusa e la **carica netta** q_{int} racchiusa all'interno della superficie:

$$\varepsilon_0 \Phi = q_{int} \quad \text{o} \quad \varepsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{int}$$

se q_{int} è positiva, il flusso netto è uscente

se q_{int} è negativa, il flusso netto è entrante

una carica **esterna** alla superficie può cambiare $\vec{E}$ localmente, ma **non influisce sul flusso totale**

7

7

La legge di Gauss

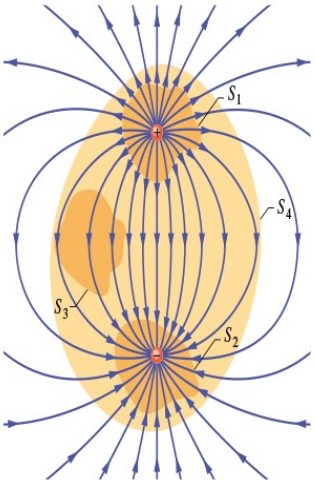


Figura: due cariche di **intensità uguale**, ma di **segno opposto**.

S_1: $\vec{E}$ uscente in tutti i punti.
Φ positivo, q_{int} positiva

S_2: $\vec{E}$ entrante in tutti i punti.
Φ negativo, q_{int} negativa

S_3: Non racchiude nessuna carica.
Ogni linea di campo che entra, esce, quindi $\Phi = 0$

S_4: $q_{int} = Q - Q = 0$, quindi $\Phi = 0$

8

8

La legge di Gauss e di Coulomb

Racchiudiamo una **carica puntiforme** in una superficie sferica di raggio r.

Per simmetria, il campo elettrico ha il medesimo modulo E su **tutti i punti della sfera**.

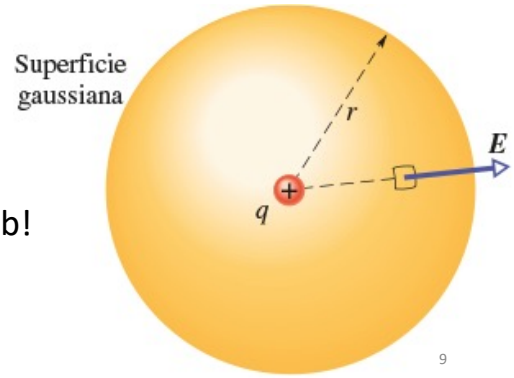
Applichiamo Gauss:

$\varepsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{int}$

$\varepsilon_0 E(4\pi r^2) = q$

$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

Cioè, la legge di Coulomb!



9

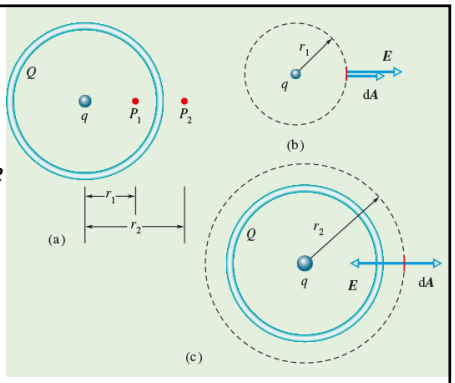
9

Problema svolto

Guscio sferico di raggio $R = 10\text{cm}$
dotato di carica uniforme $Q = -16e$

Al centro carica puntiforme $q = 5e$

Calcolare il campo $\vec{E}$
nel punto P_1 a $r_1 = 6\text{cm}$
nel punto P_2 a $r_2 = 12\text{cm}$



$\varepsilon_0 E_1(4\pi r_1^2) = q \rightarrow$

$E_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_1^2} = \frac{5e}{4\pi\varepsilon_0(0{,}06\text{m})^2} = 2{,}0 \cdot 10^{-6}\text{N/C}$ verso l'esterno

$\varepsilon_0 E_2(4\pi r_2^2) = q + Q \rightarrow$

$E_2 = \frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2} = \frac{-11e}{4\pi\varepsilon_0(0{,}12\text{m})^2} = 1{,}1 \cdot 10^{-6}\text{N/C}$ verso l'interno

10

10

Un condutore carico isolato

Il campo elettrico all'**interno** di un conduttore in equilibrio elettrostatico è **nullo**

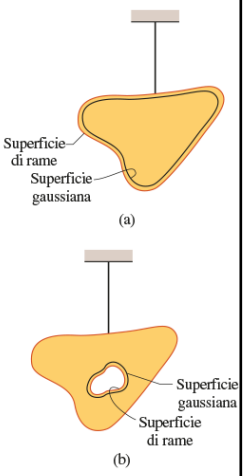
se no, si spostono le cariche

Scegliamo una superficie gaussiana **appena sotto la superficie**. $E = 0 \rightarrow \Phi = 0 \rightarrow q_{int} = 0$

L'eccesso di carica su un conduttore isolato si dispone totalmente sulla **superficie esterna**

Anche una superficie gaussiana che racchiude **una cavità** ha $E = 0 \rightarrow \Phi = 0 \rightarrow q_{int} = 0$

La superficie di una cavità interna di un conduttore **non ha carica** in eccesso.



11

11

Un condutore carico isolato

In generale, la carica **non** si distribuisce uniformamente sulla superficie di un conduttore

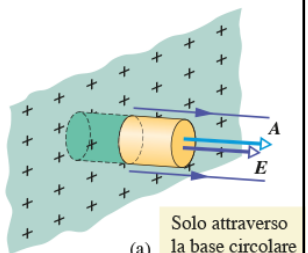
Però c'è una relazione diretta tra il **campo** E e la **densità di carica** σ.

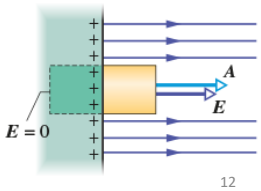
Considera un cilindro che racchiude un elemento di superficie

Il campo E è **perpendicolare** alla superficie

se no si sposta la carica

applicando Gauss: $\varepsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{int}$
$\rightarrow \varepsilon_0 EA = \sigma A \rightarrow E = \sigma/\varepsilon_0$

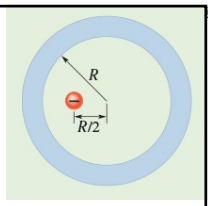




12

12

Problema svolto

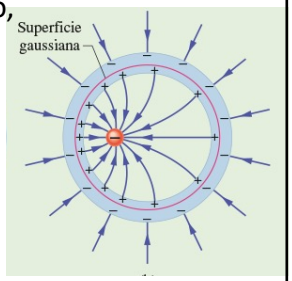


Una carica puntiforme di $Q = -5\mu\text{C}$ è posta all interno di un guscio sferico metallico di raggio interno R, spostato di una distanza $R/2$ dal centro.

Qual'è la carica indotta?

Qual'è l'andamento del campo interno ed esterno?

Q induce un carica positiva $+5\mu\text{C}$ di all'interno, distribuita in modo **non-uniforme**.



Il campo all'interno è asimmetrica

La parete esterna ha una carica di $-5\mu\text{C}$ distribuita in modo **uniforme**.

Il campo esterno è simmetrico, come il campo di una carica puntiforme

13

13

Gauss per simmetria cilindrica

Bacchetta di plastica, **lunghezza infinita**, densità di carica λ C/m

Com'è il campo $\vec{E}$ a distanza r? Integrare è faticoso...

Applicchiamo Gauss per **superficie cilindrica** di altezza h

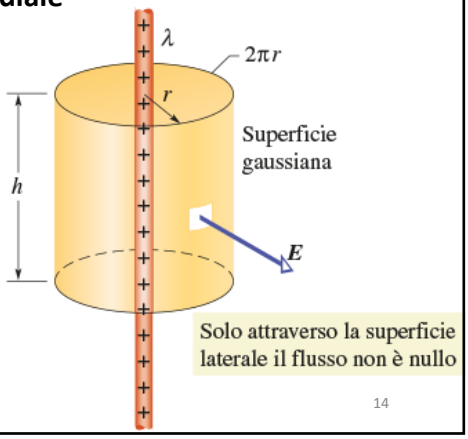
Per simmetria, $\vec{E}$ ha direzione **radiale**

$\varepsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{int}$

$\rightarrow \varepsilon_0 E 2\pi h r = \lambda h$

$\rightarrow E = \dfrac{\lambda}{2\pi r \varepsilon_0}$

Vale se distanza dalle estremità è molto maggiore di r



14

14

Gauss per simmetria piana

Lamina isolante sottile, infinita

Densità di carica superficiale σ $\mathrm{C/m^2}$

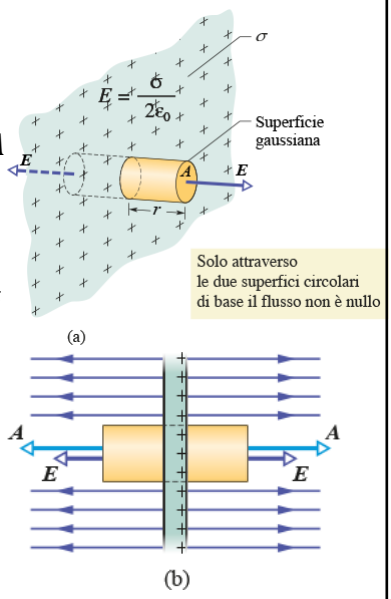
Superficie gaussiana: cilindro di base A

Per simmetria, $\vec{E}$ perpendicolare alla lamina

Applichiamo Gauss: $\varepsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{int}$

$$\rightarrow \varepsilon_0 E 2A = \sigma A \rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Concorda con il risultato trovato per il disco $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{(R^2+z^2)}}\right)$



15

15

Gauss per simmetria piana

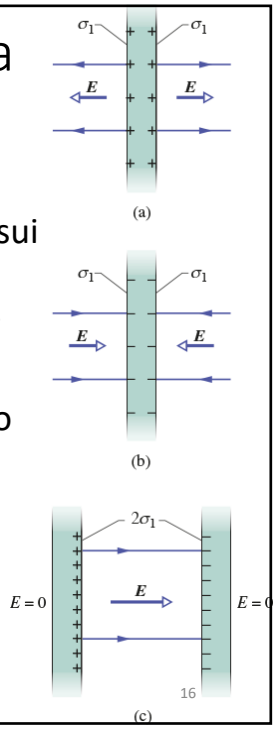
Per una piastra conduttrice la carica si distribuisce sulla superficie

Senza campo esterno, la carica è uguale sui due lati, $\sigma_l = \sigma/2$

Identico, ma con verso di E opposto, per carica negativa

Messe una vicina all'altra, le cariche sono attratte verso l'interno.

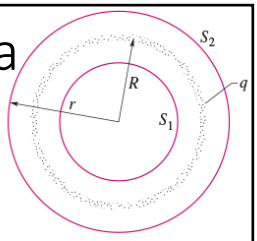
Il campo in mezzo diventa $E = \frac{2\sigma_l}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$



16

16

Gauss per simmetria sferica



Con Gauss dimostriamo i 2 teoremi dei gusci.

Guscio sferico di carica totale q e raggio R

1. *Una **superficie sferica uniformemente carica** attrae o respinge una carica **esterna** come se tutta la carica fosse concentrata nel suo centro*

Applicare Gauss alla superficie S_2: $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ per $(r > R)$

2. *Una carica posta all'**interno** di una superficie chiusa uniformemente carica **non** ne sente la forza*

Applicare Gauss alla superficie S_1: $E = q_{int} = 0$ per $(r < R)$

17

17

Gauss per simmetria sferica

Ogni distribuzione con simmetria sferica è una sovrapposizione di strati concentrici

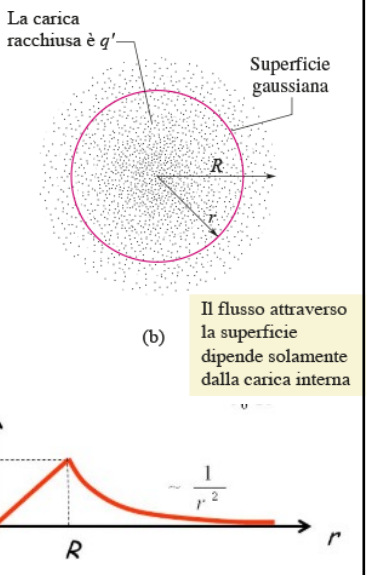
Densità di carica ρ varia soltanto con r

$E = \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

Per ρ uniforme e $r < R$

$$\frac{q'}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi R^3} \rightarrow q' = q\frac{r^3}{R^3}$$

per cui $E = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$



18

18

•• 7. Al vertice di un cubo gaussiano si trova una particella di carica $+q$. Determinare il flusso, in termini di q/ε_0, attraverso (a) ciascuna delle tre facce a contatto con la particella e (b) ciascuna delle tre facce opposte.

•• 9. Il campo elettrico in una certa regione dell'atmosfera terrestre è diretto verticalmente verso il basso. A un'altitudine di 300 m il suo modulo assume il valore di 60,0 N/C; all'altitudine di 200 m tale valore è di 100 N/C. Trovare la carica netta contenuta in un cubo di spigolo 100 m che abbia le due facce orizzontali alle quote di 200 m e 300 m.

33. In una sfera piena di raggio R è uniformemente distribuita una carica Q. (a) Che frazione della carica è racchiusa entro il raggio $r = R/2$? (b) In che rapporto sta l'intensità di campo elettrico a tale distanza dal centro rispetto all'intensità presente sulla superficie esterna?

19

19

• 28. Due sfere cave concentriche cariche hanno raggi di 10,0 cm e 15,0 cm. La carica sulla sfera interna è $4{,}00 \cdot 10^{-8}$ C e quella sulla sfera esterna è $2{,}00 \cdot 10^{-8}$ C. Trovare il campo elettrico alla distanza (a) $r = 12{,}0$ cm e (b) $r = 20{,}0$ cm.

••• 32. Una distribuzione di carica a simmetria sferica, ma radialmente non uniforme, genera un campo elettrico d'intensità $E = Kr^4$, diretto radialmente verso l'esterno, ove r è la distanza radiale e K una costante. Calcolare la densità volumica ρ della distribuzione di carica.

20

20